Plan de trabajo: de la memoria del TFG a artículo de revista

cGAN condicionada para generación de trayectorias articulares (NIMBLE) · Manuel Guerrero Sancho · Tutor: Juan Carballeira López · URJC, 15/10/2026 (actualizado 16/10/2026: T0.0)

Objetivo y alcance

Publicar el método en una revista de nivel medio (no Q1) con la menor dedicación posible. El artículo se plantea como **estudio de viabilidad**: un generador condicionado por metas clínicas (longitud y altura de paso) y antropometría produce, en milisegundos, trayectorias articulares periódicas y diversas, validadas estadística y cinemáticamente en **sujetos no vistos**.

Fuera de alcance: implementar una FK diferenciable propia (solo se reutiliza la existente, T1.5), baselines cVAE o difusión, experimentos de aumento de datos, datos de pacientes y comparación con IWO o con el MLP de NIMBLE. Las comparaciones se hacen frente a variantes del propio modelo.

Opción en reserva: artículo comparativo cGAN vs DiT (Benasco et al., ICNR 2026) con el mismo split y métricas. No es la dirección actual porque requiere coordinarse con los coautores del CSIC; conviene mantener splits y métricas en un formato compatible para que la comparación sea barata si se decide.

Estimación total: 3–5 semanas. La mayor parte es reentrenamiento y scripts de evaluación; no hace falta adquirir datos nuevos. T0.0 añade 1–2 días al inicio.

Fase 0 · Comprobación (semana 1): decide si sigue el artículo

Tarea	Qué hacer	Entregable
T0.0 Corregir el pipeline	Antes de reentrenar, corregir lo detectado al revisar el código: (1) sample_cgan.py: normalizar L, H y S con las estadísticas del checkpoint (m_LH, s_LH, m_S, s_S), no con metros ni con las del fichero muestreado. (2) Usar la pierna derecha real (*_R, RHEE) en Normalized_R; ahora se lee la izquierda dos veces. Invertir Pelvis_List en los ciclos derechos (la base del modelo cinemático es hipL) tras verificarlo con un gráfico por pierna. (3) Guardar subject_id y nivel de velocidad en la BD; no saltar el primer sujeto (i = 2). (4) Suelo de error: pasar los ciclos reales por LH_from_Y_single y comparar con X_cond. (5) Métricas principales sin filtro de Tukey; informar del % descartado en cada filtro.	Pipeline corregido; results/fk_floor.json
T0.1 Inventario de datos	Nº de sujetos, ciclos por sujeto, por pierna y por nivel de velocidad, longitud y altura.	results/data_inventory.csv
T0.2 Partición por sujetos	Hold-out de ≈20 % de sujetos para test y validación por sujetos para early stopping. Con pocos sujetos, k-fold agrupado (GroupKFold). Nunca partir por ciclos.	data/splits/*.json
T0.3 Reentrenar el modelo actual	Sin cambios de arquitectura, con el nuevo split y el pipeline de T0.0. Recalcular las métricas de la memoria: RMSE de curvas medias, error L/H por FK y % descartado por periodicidad.	results/base/metrics.json
T0.4 Baseline determinista	Mismo generador sin pérdida adversarial ni feature matching (z = 0), entrenado con MSE + pérdidas biomecánicas + consistencia. Responde a «¿para qué la GAN?».	results/det/metrics.json

Punto de decisión (reunión): si en test la mediana del error de L supera ~10 cm, o si la cGAN no muestra más diversidad que el baseline determinista, se replantea antes de invertir más tiempo.

Fase 1 · Mejoras de bajo coste (semanas 2–3)

Tarea	Qué hacer	Entregable
T1.1 Salida periódica	Las cabezas por articulación predicen K armónicos (a0, ak, bk; K = 5–8) y se reconstruye la señal sobre T = 100. El cierre de ciclo queda garantizado: se eliminan la pérdida de cierre y el filtro de similitud ≥ 95 % (que descartaba el 38–51 % de las muestras).	Modelo periódico + % descarte = 0
T1.2 Velocidad como condición	Añadir velocidad o cadencia a Xcond (normalizada). El dato ya existe y puede explicar parte del error en rodilla y tobillo.	Config actualizado
T1.3 Early stopping	Sustituir el MSE frente a trayectorias reales (empuja al colapso a la media) por error de L/H estimado + MMD en validación.	Nuevo criterio en train
T1.4 Desfase contralateral	Comprobar el signo de Pelvis_List al desplazar medio ciclo y documentarlo (la corrección del signo por pierna se hace en T0.0).	Nota en README
T1.5 Término FK del DiT (condicional)	Si el código del grupo CSIC está disponible, integrar su pérdida de trayectoria del pie por cinemática directa (con curriculum) en lugar de, o junto a, el predictor P. Es la mejora con más probabilidad de reducir el error en L. Si no está disponible, no implementar una propia.	Variante con FK + comparación con P

Fase 2 · Evaluación (semanas 3–4), siempre en sujetos de test

Tarea	Qué hacer	Entregable
T2.1 Error por muestra	RMSE por articulación entre cada ciclo generado y su ciclo real emparejado (no solo curvas medias). Mediana e IQR, también por sujeto.	Tabla
T2.2 Diversidad	20 muestras por condición con distinto z. Comparar dispersión intra-condición con la dispersión real de ciclos con condiciones similares (vecinos en L, H, S).	Tabla + figura
T2.3 Distribución	MMD (kernel RBF) y precision/recall o coverage k-NN en espacio PCA. Se mantienen curvas medias, acoplamiento y PCA de la memoria como apoyo.	Tabla + figuras
T2.4 Control clínico por FK	Error |L| y |H| (p50, p75, p95) por tramos de condición; % de ciclos no fisiológicos; % con penetración del suelo (Z < 0).	Tabla + boxplots
T2.5 Tiempo de inferencia	Batch 1, CPU y GPU, media ± SD sobre 1000 llamadas.	Una fila en tabla
T2.6 Ablaciones	Completo / sin FM / sin consistencia / sin biomecánicas / sin adversarial (= T0.4). Mismo split, ≥ 3 semillas.	Tabla de ablación
T2.7 Estadística	Media ± SD entre semillas; Wilcoxon pareado entre variantes; SPM1d opcional para curvas.	Columnas en tablas

Fase 3 · Entregables para el artículo

Tarea	Qué hacer	Entregable
Figuras y tablas	Script make_paper_figures.py que regenere todo desde results/ con un solo comando.	Script
Hiperparámetros	Capas, tamaños, α de cada pérdida, λGP, lr, batch, épocas, n_critic.	Tabla de métodos
Reproducibilidad	README con instrucciones; config por experimento; semillas fijadas.	README

Reglas de trabajo

• No modificar los .mat originales de NIMBLE; todo lo derivado va a data/processed/.

• Cada experimento: configs/<exp>.yaml → results/<exp>/ (config, checkpoint, metrics.json, figures/).

• Informar siempre de la tasa de muestras descartadas; no presentar resultados solo sobre el conjunto filtrado.

• Confirmar que el modelo base reproduce los números de la memoria antes de cambiar la arquitectura.

Posicionamiento frente a trabajos relacionados

Benasco et al., ICNR 2026 (difusión): mismo grupo y datos Vicon; DiT condicionado por dos clases de longitud de paso, 21 ángulos bilaterales, 500 pasos de denoising. Su trabajo futuro declarado es el condicionamiento continuo por velocidad y antropometría, que es precisamente lo que aporta la cGAN.

Trombin et al., IEEE TSMC 2026 (review): divide la generación de marcha en métodos analíticos e imitativos. Los modelos generativos profundos no aparecen; la cGAN encaja en «otros métodos imitativos» y responde a limitaciones que la review señala: ciclo completo incluyendo doble apoyo, componente frontal (Pelvis_List) y coste computacional en el dispositivo.

Mensaje del artículo

Modelo generativo condicionado de forma continua por metas clínicas que produce trayectorias periódicas y diversas en milisegundos, con buen control de la altura de paso y control moderado de la longitud, validado frente a datos reales de sujetos no vistos. Revistas candidatas: Machines, Sensors, Applied Sciences, Bioengineering, Biomimetics (MDPI) o IEEE Access (verificar cuartil e indexación SCIE en JCR antes de enviar).